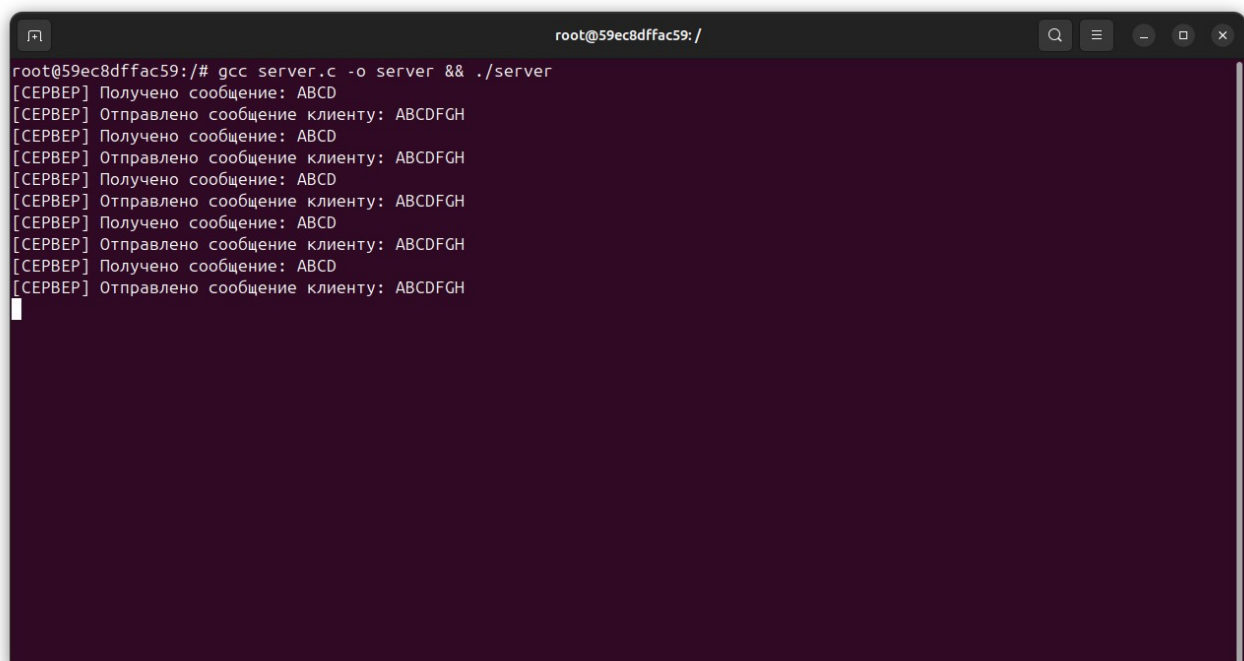


Для тестирования использовались docker контейнеры. Создавалась виртуальная сеть с драйвером macvlan (`sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.20.0.0/16 --gateway=172.20.0.1 -o parent=enp8s0 my_test_net`), в кач-ве родительского физ. интерфейса задана сетевая карта `enp8s0`. После запуска контейнеров для каждого автоматически создались вирт. интерфейс `eth1` и MAC-адрес.

Затем последовательно выполняются команды для сервера и клиента:

1. `sudo docker run -it --cap-add=NET_ADMIN --name my_server ubuntu:latest`
2. `sudo docker run -it --cap-add=NET_ADMIN --name my_client ubuntu:latest`
3. `sudo docker network connect --ip 172.20.0.3 my_test_net my_server`
4. `sudo docker network connect --ip 172.20.0.2 my_test_net my_client`
5. `sudo docker cp server.c my_server:/ && sudo docker cp socket_in.h my_server:/`
6. `sudo docker cp client.c my_client:/ && sudo docker cp socket_in.h my_client:/`
7. `gcc server.c -o server && ./server`
8. `gcc client.c -o client && ./client`



```
root@59ec8dffac59: /  
root@59ec8dffac59:/# gcc server.c -o server && ./server  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH
```

Рисунок 1 — запуск сервера

```
root@82eccc1e130a: /  
root@82eccc1e130a:/# arping -c 2 172.20.0.3  
ARPING 172.20.0.3 from 172.20.0.2 eth1  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.561ms  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.564ms  
Sent 2 probes (1 broadcast(s))  
Received 2 response(s)  
root@82eccc1e130a:/# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a:/# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a:/#
```

Рисунок 2 — запуск клиента